

課題 1

```
import cv2
import numpy as np

image = cv2.imread('image04-1_gray.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

h, w = image.shape

result_3 = np.zeros_like(image)

for j in range(1, h-1):
    for i in range(1, w-1):
        area = image[j-1:j+2, i-1:i+2]
        result_3[j, i] = np.mean(area)

cv2.imwrite("result_3x3.png", result_3)

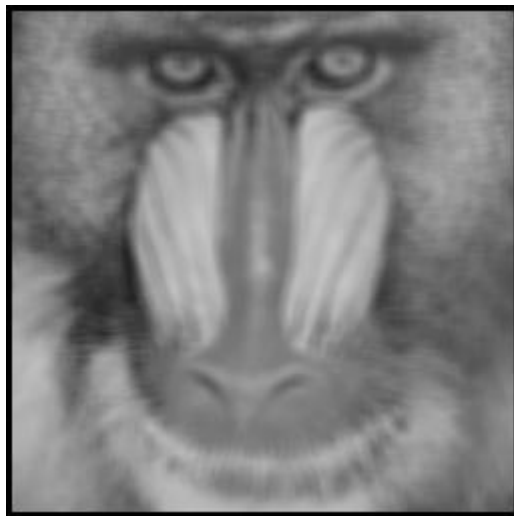
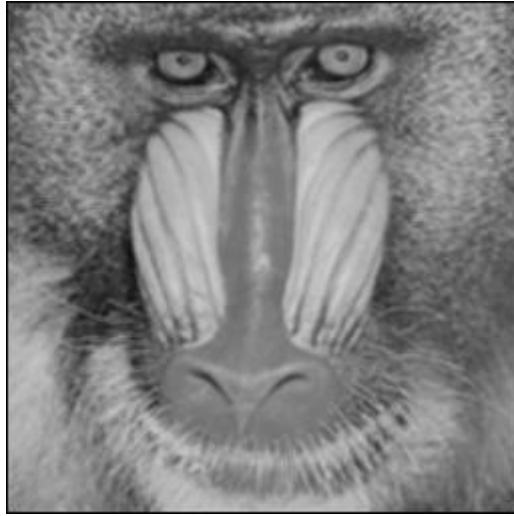
result_7 = np.zeros_like(image)

for j in range(3, h-3):
    for i in range(3, w-3):
        area = image[j-3:j+4, i-3:i+4]
        result_7[j, i] = np.mean(area)

cv2.imwrite("result_7x7.png", result_7)

cv2.imshow("3x3 blur", result_3)
cv2.imshow("7x7 blur", result_7)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



3×3 と 7×7 の平滑化フィルタを比べると、7×7の方がより強くぼやけた画像になった。

これは、7×7の方がより広い範囲の画素の平均を使っているためである。

そのため、 3×3 は少しぼける程度だが、 7×7 は細かい模様や輪郭がより消えて、なめらかな画像になる。

課題 2

```
import cv2
import numpy as np

image = cv2.imread('image04-2_gray_withnoise.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

h, w = image.shape
result_3 = np.zeros_like(image)

for y in range(1, h-1):
    for x in range(1, w-1):
        area = image[y-1:y+2, x-1:x+2]
        result_3[y, x] = np.mean(area)

cv2.imwrite("result_3x3.png", result_3)

result_7 = np.zeros_like(image)

for y in range(3, h-3):
    for x in range(3, w-3):
        area = image[y-3:y+4, x-3:x+4]
        result_7[y, x] = np.mean(area)

cv2.imwrite("result_7x7.png", result_7)

cv2.imshow("Original", image)
cv2.imshow("3x3", result_3)
cv2.imshow("7x7", result_7)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



ノイズが入った画像に平均化フィルタをかけると、ノイズが減って画像がなめらかになった。これは周囲の画素の平均を使うことで、ばらつきが小さくなるためである。

また、 3×3 より 7×7 の方がより広い範囲で平均をとるため、ノイズはさらに減るが、その分画像はよりぼやけることが分かった。

